

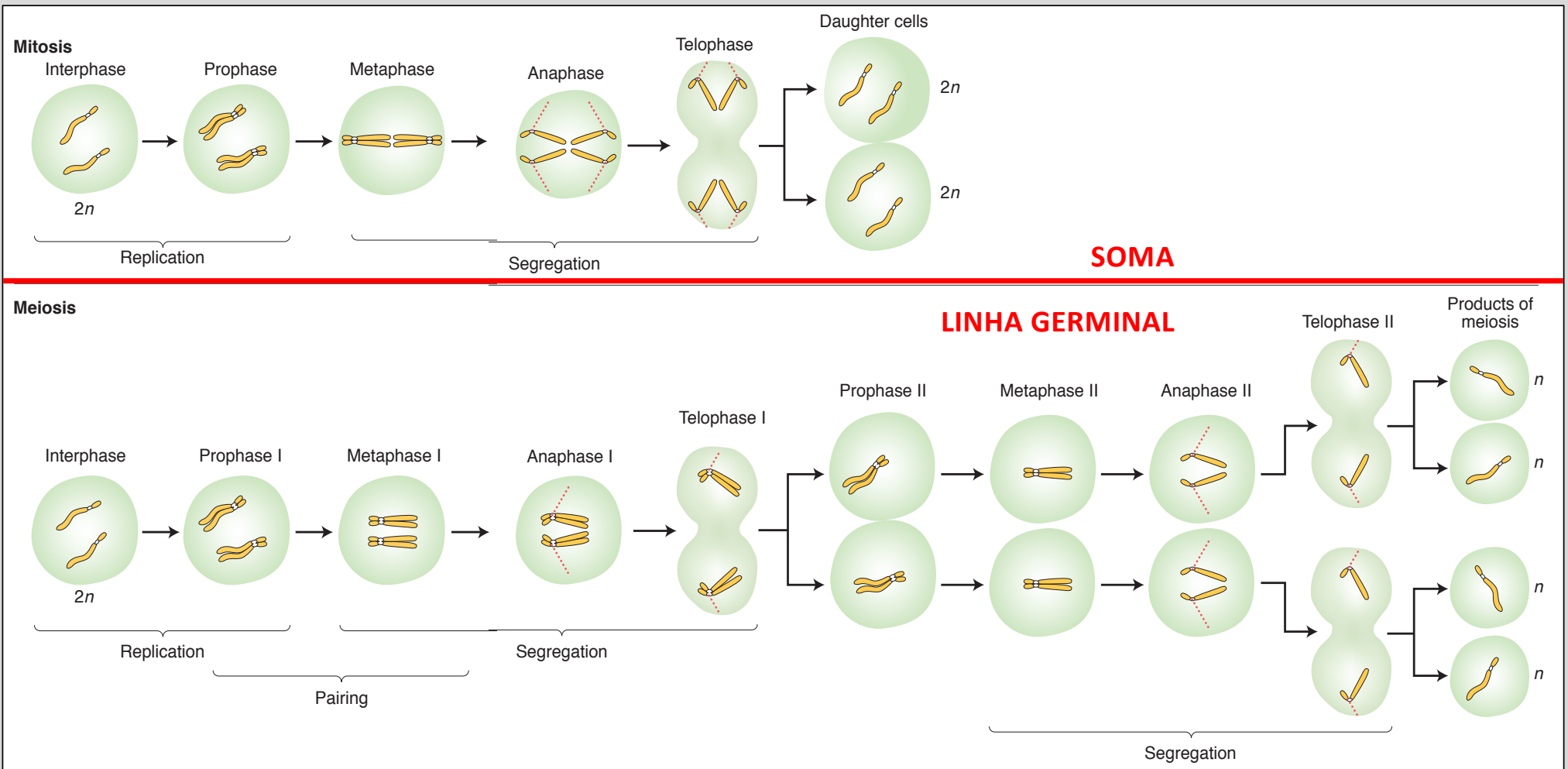
Fêmea



Macho



Mitose e Meiose



Erros na Meiose:

Não-disjunção e aneuploidia

Euploidia: número normal esperado de cromosomas num complemento completo correspondente ao dobro da situação haplóide.

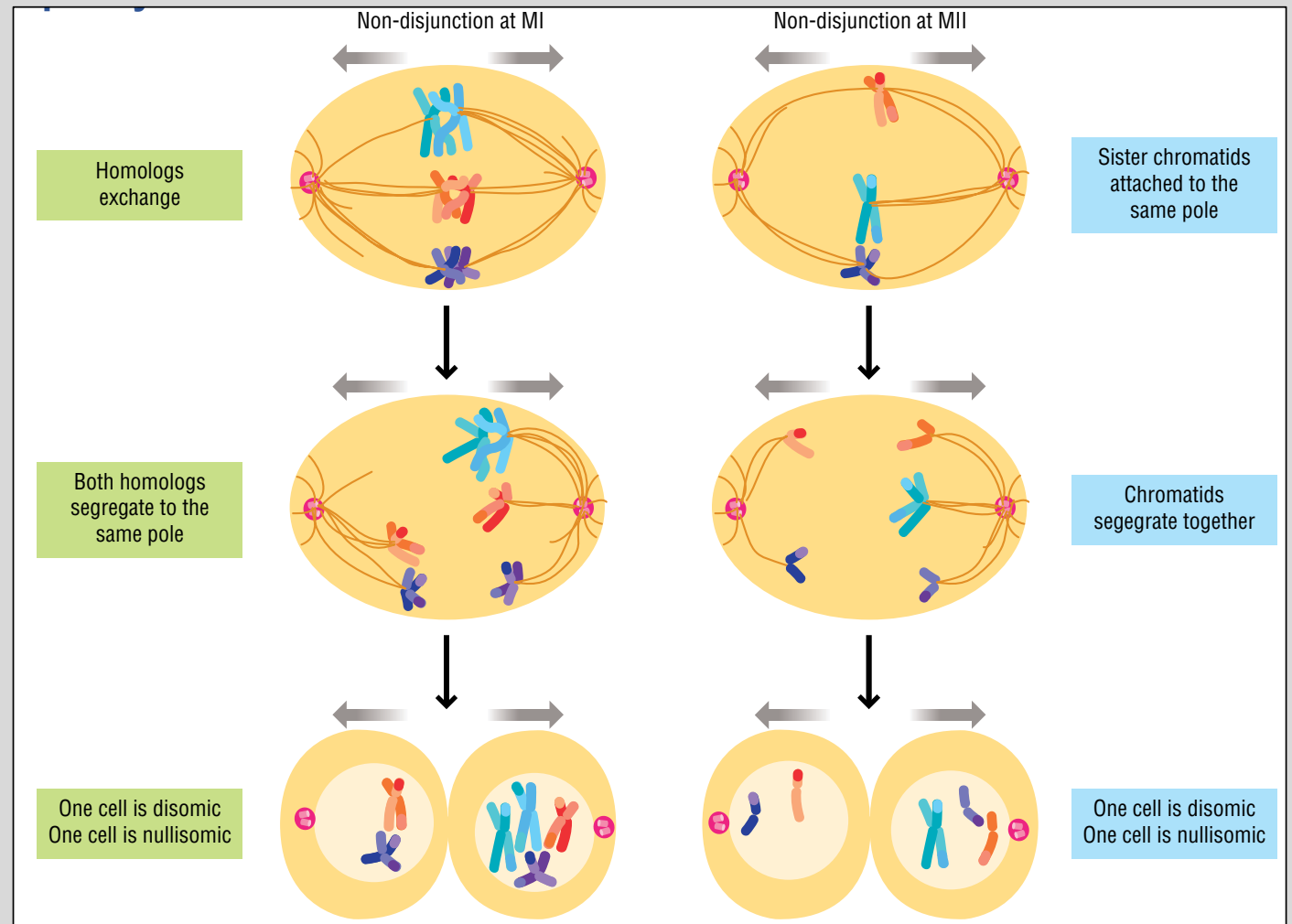
AUTOSSOMAS:

- Trissomia 21 (1/800)
- Trissomia 18 (1/8,000)
- Trissomia 13 (1/10,000)

CROMOSSOMAS SEXUAIS:

- 45, X
- 47, XXY
- 47, XXX
- 47, XYY

(1/400)



Fêmea



Macho



Ginandromorfos são mosaicos que ocorrem espontaneamente

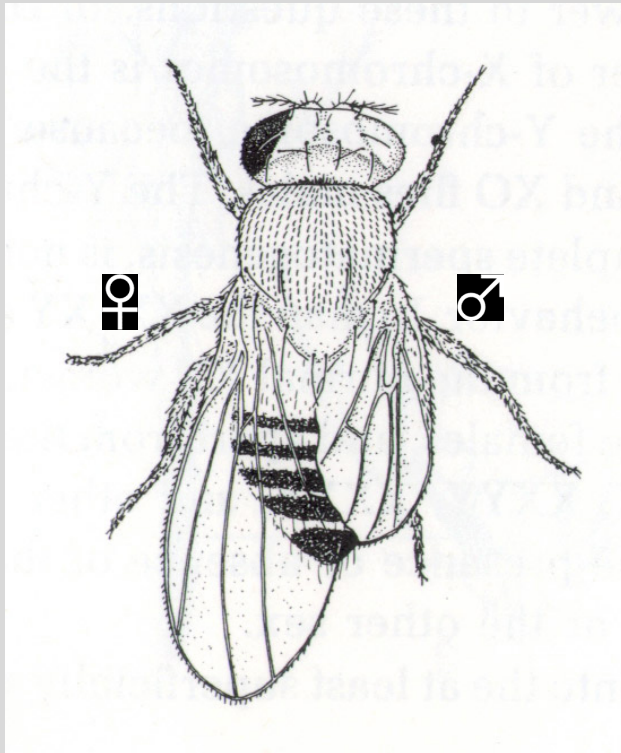
tecido fêmea

Tecido macho

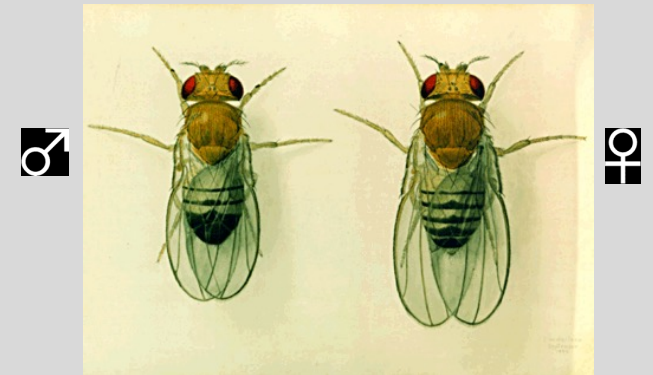


Pseudomethora, Sexual dimorphic Wasp

Estudo de ginandromorfos ajudou a estabelecer a teoria cromossômica de determinação sexual



Drosophila heterozigótica para
eosin e *miniature*



$$\text{♀} \quad ++/++ \quad \times \quad \text{eo m}/Y \quad \text{♂}$$

Morgan & Bridges (1916)

Estudo de ginandromorfos ajudou a estabelecer a teoria cromossômica de determinação sexual

♀ $++/++$ X $eo\ m/Y$ ♂



♀ $++/eo\ m$

Loss of **Paternal** X chromosome

♂ $++/0$

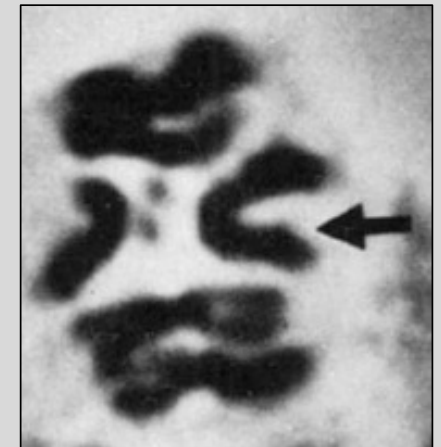
♀ $++/++$ X $eo\ m/Y$ ♂



♀ $eo\ m/++$

Loss of **Maternal** X chromosome

♂ $eo\ m/0$



O mosaico contém dois tecidos geneticamente diferentes

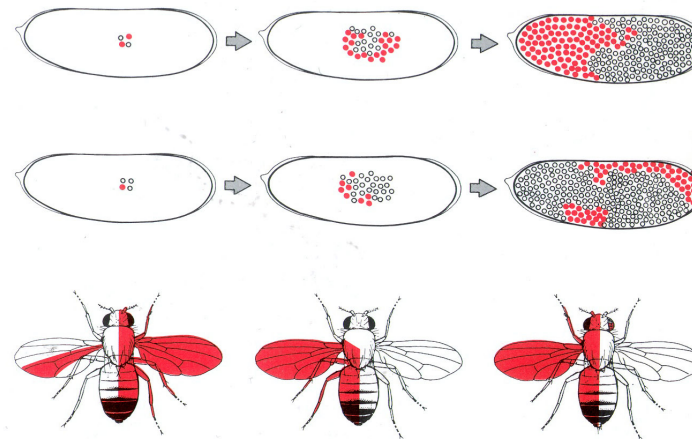
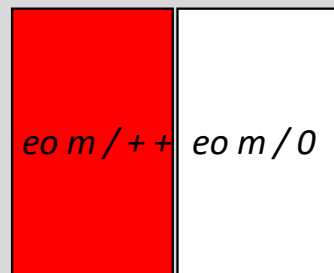
Estudo de ginandromorfos ajudou a estabelecer a teoria cromossômica de determinação sexual

♀ $++/++$ X $eo\ m/Y$ ♂

♀ $eo\ m/++$

Loss of **Maternal** X chromosome

♂ $eo\ m/0$



A perda de um cromossoma X cedo no desenvolvimento embrionário destes organismos explica a ocorrência de ginandromorfos.



Mas outros mosaicos não podiam ser explicados
pela perda de cromossomas

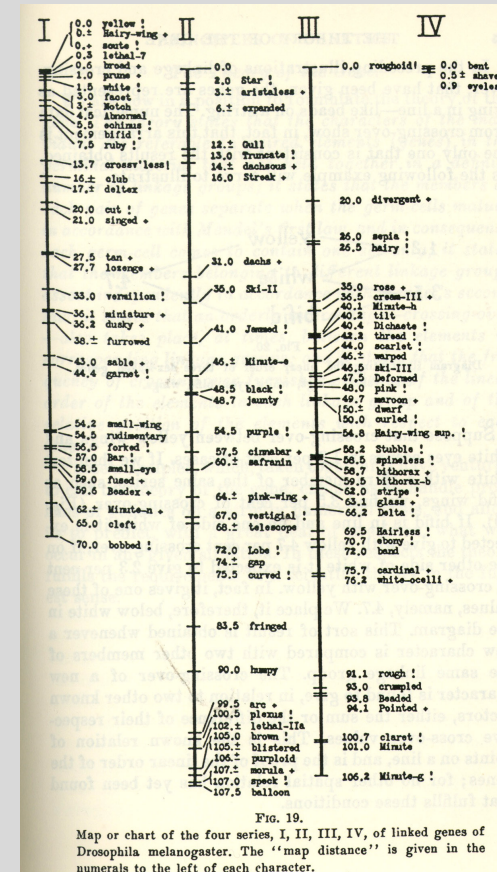
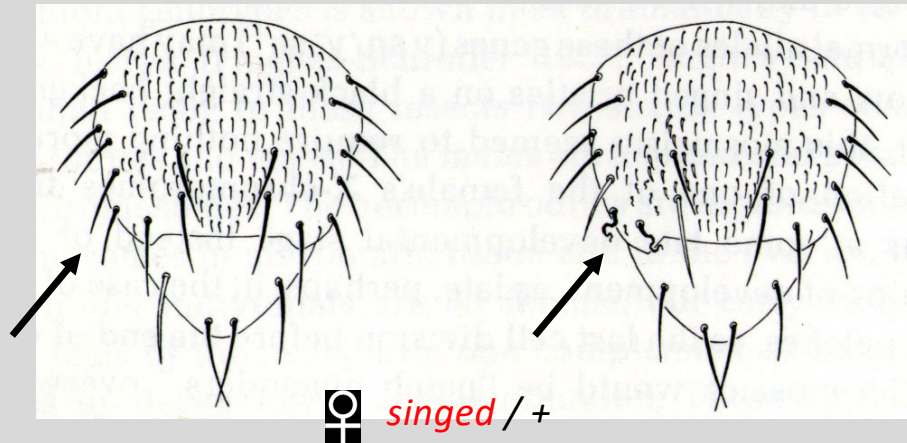


FIG. 19.
Map or chart of the four series, I, II, III, IV, of linked genes of *Drosophila melanogaster*. The "map distance" is given in the numerals to the left of each character.

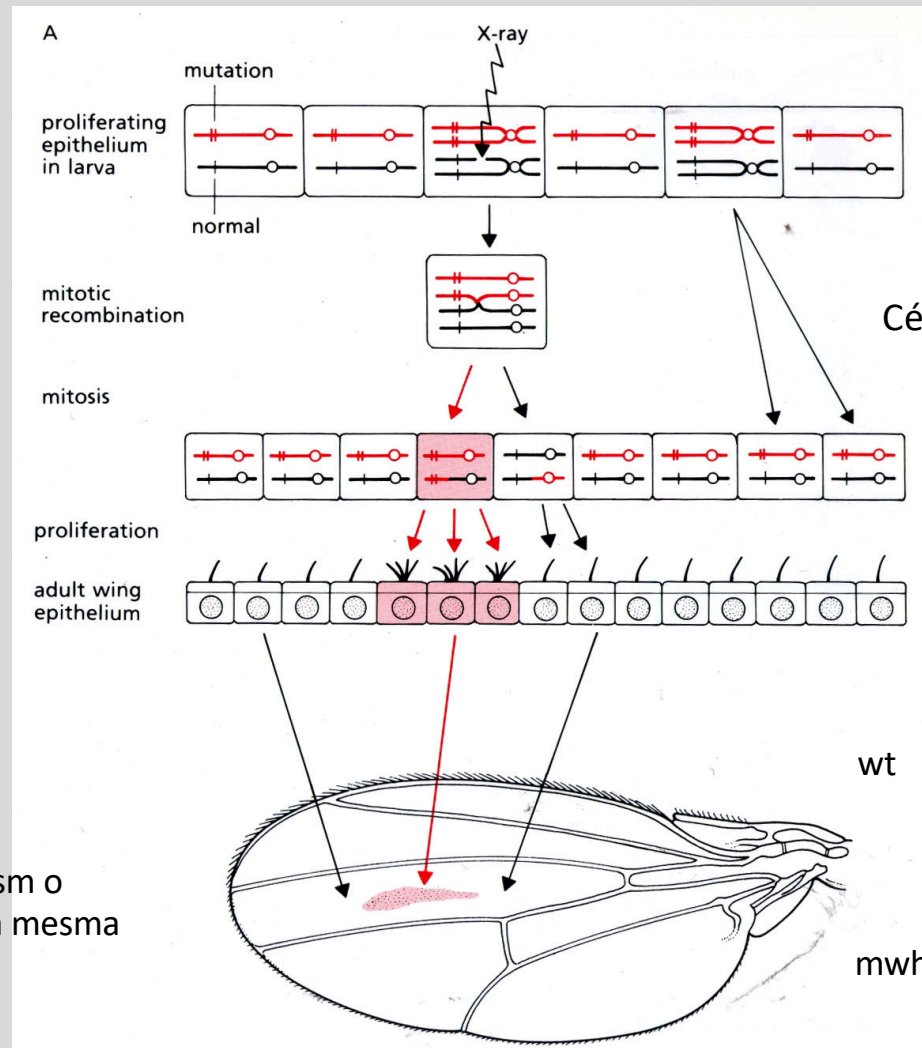
Mapa de mutações de Morgan

A maior parte dos mosaicos ocorre por recombinação mitótica

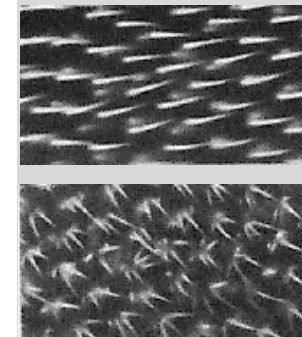


H. Muller

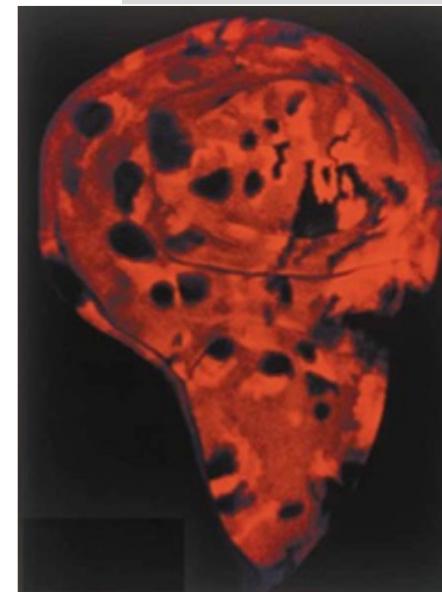
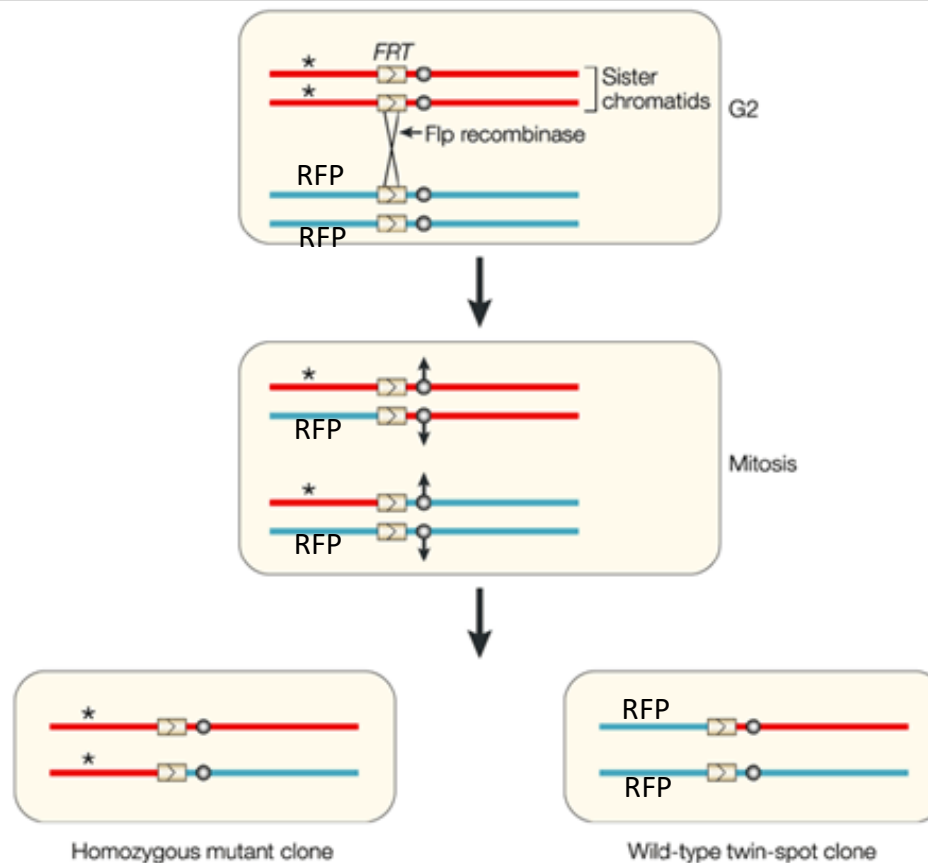
Células num mesmo clone provêm da mesma linhagem.



Células em G₂



Por recombinação mitótica mediada pelo sistema FRT/FLP podemos gerar clones homozigóticos



Como fazer isto apenas no disco imaginal de asa? (veremos numa TP)

Clones marcados com GFP sobre-expressam o oncogene Ras^{V12}

